1. 设 $n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}$

$\sum_{d|n} \mu(d)\phi(d) = \sum_{d|n, d=p_1 \cdots p_r} (-1)^r (p_1-1)\cdots(p_r-1)$

$= \prod_{p|n} (2-p)$

$\sum_{d|n} \mu^2(d)\phi^2(d) = \sum_{d|n, d=p_1\cdots p_r} (p_1-1)^2 \cdots (p_r-1)^2$

$= \prod_{p|n} (p^2-2p+2)^{\alpha}$

$\sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{\phi(d)} = \sum_{d=p_1\cdots p_r} (-1)^r \frac{1}{p_1-1}\cdot\frac{1}{p_2-1}\cdots\frac{1}{p_r-1} = \prod_{p|n} \frac{p}{p-1} \prod_{p|n}(1-\frac{1}{p-1})$

2. ~~$\sum_{d|n}\Lambda(d) =$ 设 设 $n = p_1^{n_1} p_2^{n_2}\cdots p_k^{n_k}$~~

~~$\sum_{d|n}\Lambda(d) = \sum_{d=p_1\cdots p_r} \sum_{d=p_i} \frac{n_i(n_i+1)}{2} \log d$~~

设 $n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}$

$\sum_{d|n}\Lambda(d) = \sum_{i=1}^{k} n_i \log p_i = \log n$

由 Möbius 反演定理有 $\Lambda(n) = \sum_{d|n} \mu(\frac{n}{d}) \log d$

3. 设 (a,b) 是满足 (※) : $a^2+b^2 = k(ab+1)$ 且总和最小的正整数对。

则视 $a^2 - kba + b^2 - k = 0$ 为关于 a 的一元二次方程，设此方程另一个根为 a'，

$\because a + a' = kb \quad \therefore a'$ 也为整数

(1) 若 $a' > 0$，则 $a' \geq a$，进而有 $2a \leq kb$

$\therefore a^2b + b^3 = kb(ab+1) \geq 2a^2 + 2a \quad \therefore b^3 \geq a^2b + 2a$

$\therefore (b^2 - a^2)b \geq 2a > 0 \quad \therefore b^2 > a^2$ 矛盾

(2) 若 $a' = 0$，则 $k = b^2$，

(3) 若 $a' < 0$，则 $a'b < 0$ 即 $a'b \leq -1 \quad \therefore k(ab+1) \leq 0 \neq a^2+b^2$

综上，$k = b^2$

4. (1) 对 $\forall i \in [1, \phi(n)]$ 求 $\because (a_i, n) = 1 \quad (a, n) = 1 \quad \therefore (aa_i, n) = 1$

对 $1 \leq i, j \leq \phi(n) (i \neq j) \quad \because a_i \not\equiv a_j \pmod n \quad \therefore a(a_i - a_j) \not\equiv 0 \pmod n$

又 $\because (a, n) = 1 \quad \therefore ak \equiv 0 \pmod n$ 当且仅当 $k \equiv 0 \pmod n$

$\therefore a(a_i - a_j) \not\equiv 0 \quad \therefore aa_i \not\equiv aa_j$

$\therefore \{aa_1, \cdots aa_{\phi(n)}\}$ 是模 n 的一个缩系

(2) $\because$ 任意 a_i 模 m 的结果小于 $m \quad \therefore$ 若满足缩系必为 $\phi(n)$ 个元素

$\therefore \{a_1, \cdots a_{\phi(m)}\} \to \{aa_1, \cdots aa_{\phi(m)}\}$ 是一个双射 (在模 n 下)

$\therefore \prod_{i=1}^{\phi(m)} aa_i \equiv \prod_{i=1}^{\phi(m)} a_i \pmod m \quad \therefore a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod m$

5. (1) 存在性：对 $\{k, 2k, \cdots (p-1)k\}$ 中，若不存在 $b_k k \equiv 1$，则由抽屉原理有

$ik \equiv jk \quad \therefore (i-j)k \equiv 0 \pmod p \quad |i-j| < n$

进而有 $(|i-j|, p) \neq 1$，矛盾 $\quad \therefore$ 存在 $b_k k \equiv 1$ .....

唯一性：若不唯一，则 同余性可导出矛盾。

~~设元：对元素 p求 令 $(p-k)^2 \equiv 1 \pmod p$~~

~~$\therefore k^2 \equiv 1$~~

设 $k^2 \equiv 1$ 且 $k \neq 1$, $k \neq p-1$

则 $(k-1)(k+1) \equiv 0$

$\therefore k-1 \neq 0$ $k+1 \neq 0$ 又 $\because p$ 是素数 $\therefore$ 矛盾

$\therefore b_k = k$ 当且仅当 $k=1$ 或 $p-1$

(2) 易知 $b_{b_k} = k$, $\therefore k$ 与 b_k 两两对应

$\therefore (p-1)! \equiv 1 \cdot 2 \cdot \cdots (p-2)(p-1) \equiv (p-1) \cdot 2 \cdot b_2 \cdot \cdots \equiv p-1 \equiv -1$

6、对任意 a_i 设 $b_{a_i} a_i \equiv 1 \pmod n$

若 $(b_{a_i}, n) = d$ 则设 $b_{a_i} a_i = cn+1$

$\therefore \frac{b_{a_i}}{d} a_i k = \frac{cn}{d} + \frac{1}{d}$ $\therefore d=1$

$\therefore (b_{a_i}, n) = 1$

对任意 $k^2 \equiv 1 \pmod{\frac{n}{d}}$ 则 $(n-k)^2 \equiv n^2 - 2nk + k^2 \equiv k^2 \equiv 1 \pmod n$

当 n 为偶数时，令 $(\frac{n}{2})^2 \equiv 1 \pmod n$

设 $(\frac{n}{2})^2 = kn+1$ $\therefore \frac{n^2}{4} - kn = 1 = 0$

$\therefore n = \frac{k \pm \sqrt{k^2+1}}{\frac{1}{2}}$ $\therefore k=0$ $\therefore n=2$

此时 $\frac{n}{2} = 1 = n-1$

$n=2$ 时，命题成立

$n \geq 3$ 时 $x^2 \equiv 1 \pmod n$ 解呈成对出现 且一对解满足 $x_1 + x_2 = n$

$\therefore x_1 x_2 \equiv x_1(n-x_1) \equiv -x_1^2 \equiv -1 \pmod n$

$\therefore a_1 \cdots a_{\phi(n)} \equiv (-1)^{n/2} \pmod n$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App